

Forma **TEC**

CLASE 3

Recuperacion desastres (DRP)



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Encriptación
- ISO 27017

Fundamento

Resiliencia

Diseñando arquitectura de resiliencia para la última frontera

Dejando de preguntar si fallará, para planificar cuando falle.

1

Desastres naturales en centros de datos.



RIESGO: FÍSICO/INFRAESTRUCTURA
IMPACTO: INTERRUPCIÓN TOTAL

2

Ataques masivos de Ransomware o ciberataques.



RIESGO: CIBERNÉTICO/DATOS
IMPACTO: SECUESTRO/PERDIDA

3

Errores humanos críticos.

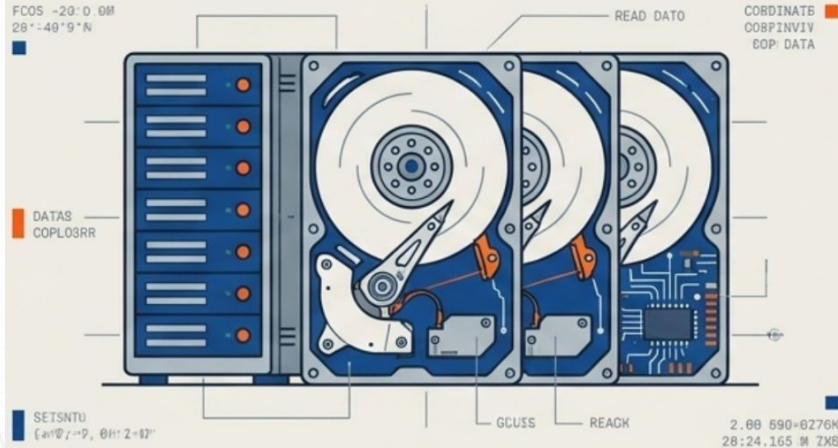


RIESGO: OPERACIONAL/PROCEDIMIENTO
IMPACTO: FALLO SISTÉMICO/CORRUPCIÓN

Fundamentos

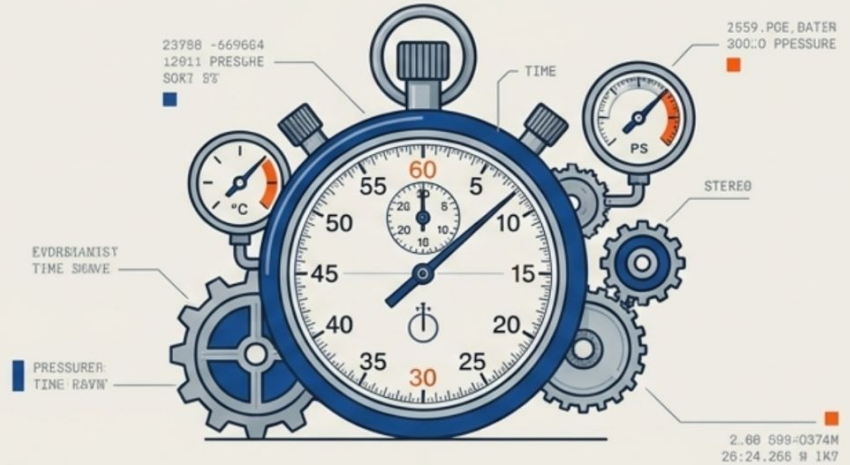
RPO – RTO

(Recovery Point Objective)



Define la pérdida máxima de datos aceptable. ¿Cuánto retroceso de información puede tolerar la organización?

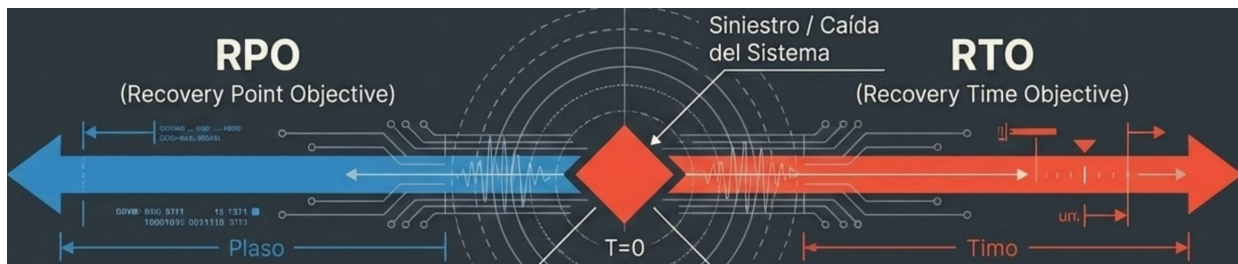
(Recovery Time Objective)



Define el tiempo máximo para restaurar las operaciones. ¿Cuánto tiempo esperamos con el sistema caído?

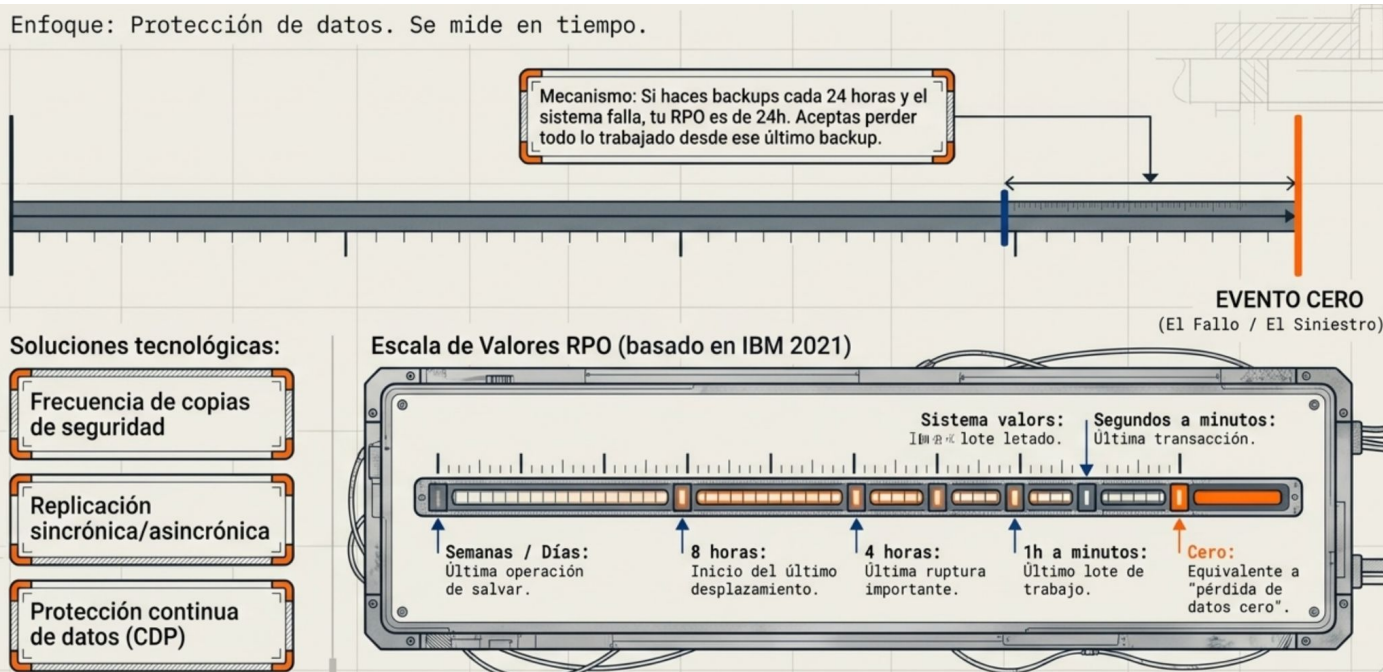
Fundamentos

Evento cero (datos vs velocidad)



Dimensión	RPO ←	RTO →
Principal pregunta	¿Cuántos datos podemos perder?	¿Con qué rapidez debemos recuperarnos?
Enfoque	Datos / Archivos (Pasado)	Sistemas / Aplicaciones (Futuro)
Medición típica	Segundos, minutos, horas, días	Minutos, horas, días
Disparador de Costo	Mayor costo cuanto más cercano a 0 (cero pérdida)	Mayor costo cuanto más cercano a 0 (cero inactividad)

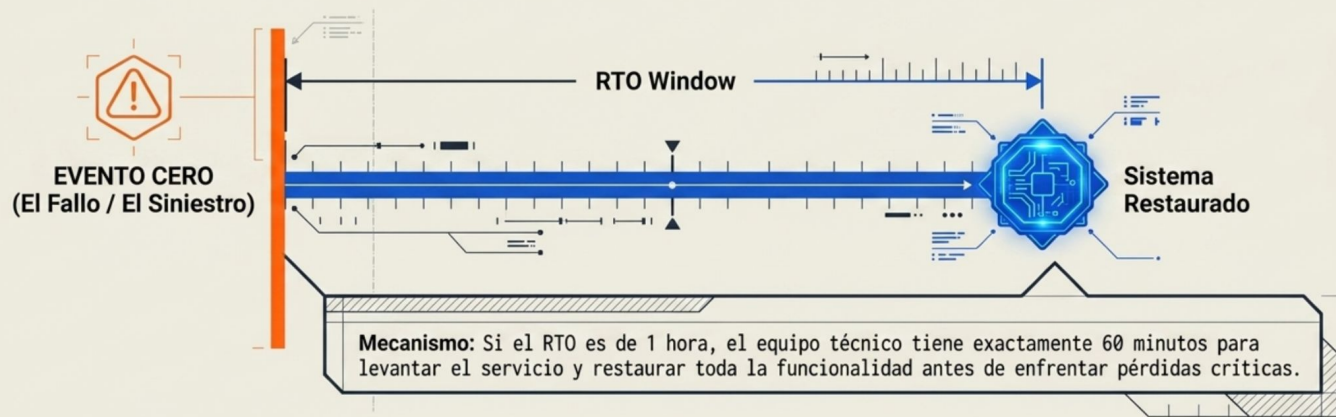
Fundamento RPO



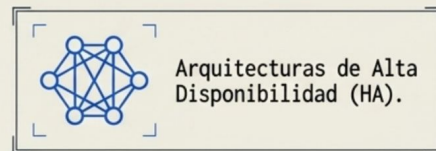
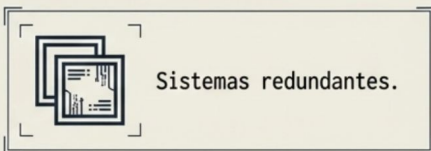
Fundamento

RTO

Enfoque: Continuidad del negocio y funcionalidad (el futuro). Se mide en **tiempo** transcurrido desde el fallo.



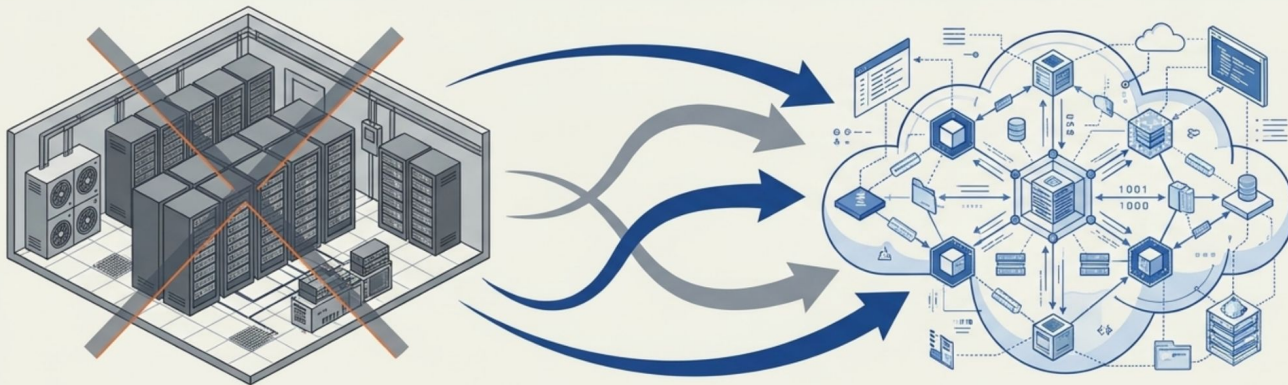
Soluciones tecnológicas:



Fundamentos

La nube y la resiliencia

La nube es el aspecto más importante y la mejor solución para dar continuidad a la actividad empresarial. Elimina por completo la necesidad de contar con un centro de datos físico independiente para la recuperación.



Los 5 beneficios críticos del Cloud DR:

MINIMIZA PÉRDIDA DE DATOS Y ACELERA RECUPERACIÓN.

Minimiza la pérdida de datos y acelera la recuperación.

PERMITE REANUDAR OPERACIONES RÁPIDAMENTE.

Permite reanudar operaciones rápidamente.

REDUCE EL IMPACTO FINANCIERO (MULTAS Y PÉRDIDA DE INGRESOS).

Reduce el impacto financiero (multas y pérdida de ingresos).

MANTIENE LA REPUTACIÓN Y LA CONFIANZA DEL CLIENTE.

Mantiene la reputación y la confianza del cliente.

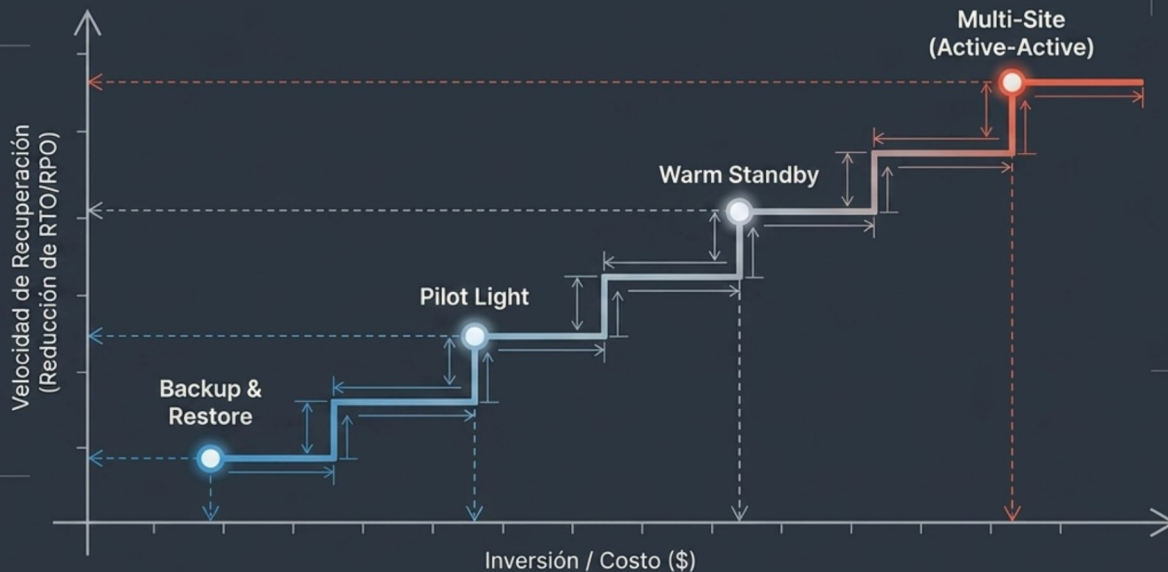
ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LEYES DE PRIVACIDAD Y ESTÁNDARES DEL SECTOR.

Asegura el cumplimiento de leyes de privacidad y estándares del sector.

Fundamentos

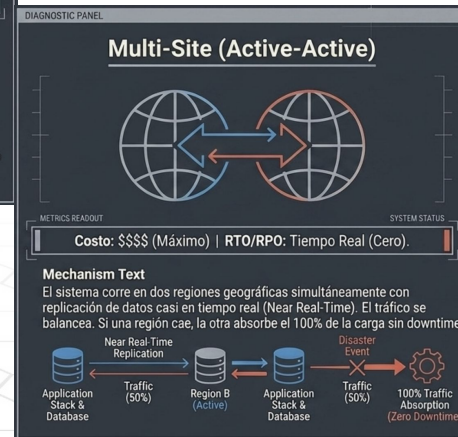
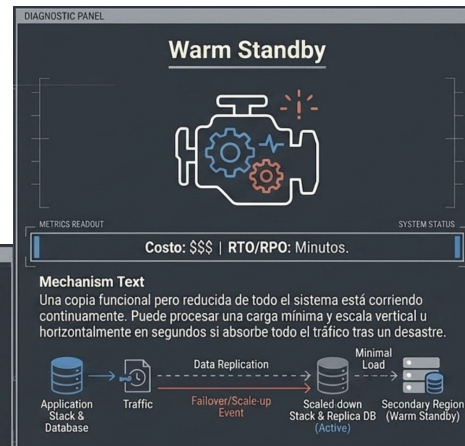
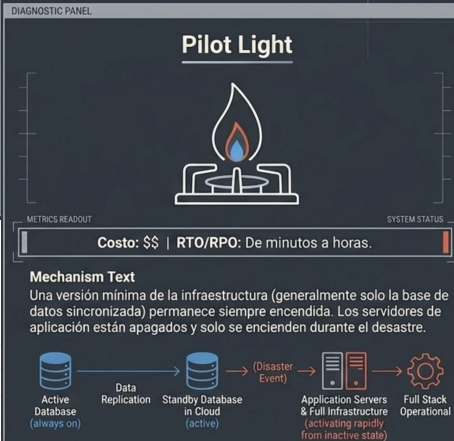
Estrategias de Recovery

Dependiendo del presupuesto comercial y la criticidad de la aplicación, la arquitectura se adapta a cuatro modelos de despliegue principales.



Fundamentos

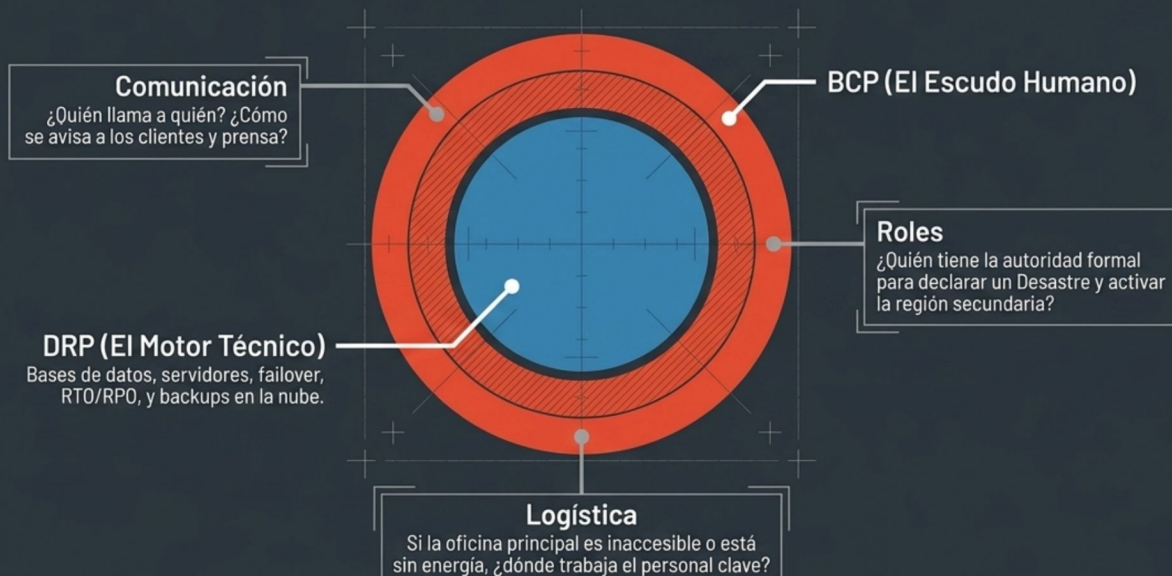
Hacemos foco



Fundamentos

DRP vs. BCP

El Plan de Recuperación de Desastres (DRP) es un subconjunto técnico de algo mucho más grande: el Plan de Continuidad del Negocio (BCP), regido por normativas como la ISO 22301.



Fundamentos

Pruebas obligatorias

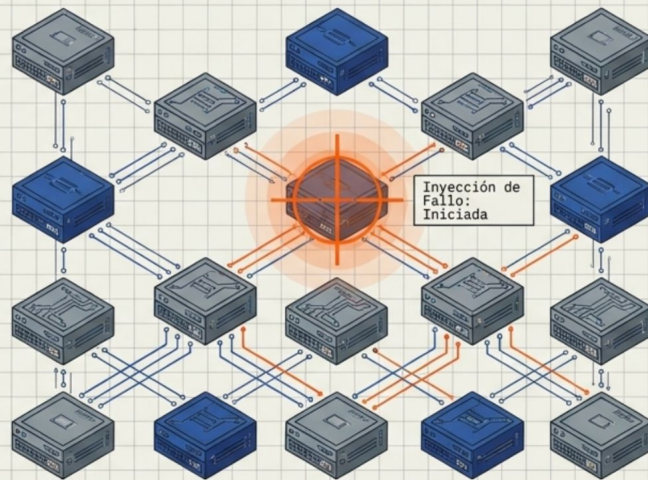
"Un plan de desastres que no se somete a pruebas es solo un documento de buenas intenciones. La resiliencia no se escribe, se entrena."

Operaciones Críticas:

- Failover: El acto de transferir la carga de la región fallida a la secundaria.
- Failback: El proceso de devolver las operaciones a la normalidad.

La Evolución Final - Chaos Engineering:

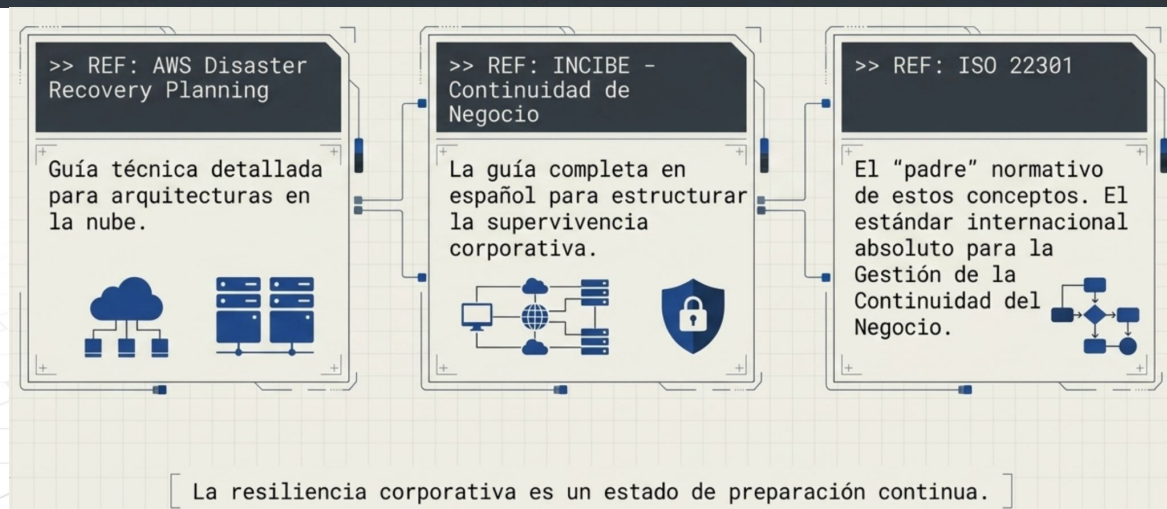
- Inyectar fallos aleatorios intencionalmente en producción para garantizar que el sistema aguante.
- Herramientas líderes: AWS Fault Injection Simulator y Chaos Monkey (Netflix).



Cierre

Preguntas o Dudas

“Diseñamos la supervivencia asegurándonos de que nuestros sistemas aprendan a romperse de manera controlada.”



Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Resiliencia – DRP